設定您的雲端供應商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/get-started/set-up-amazon-web-services.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定您的雲端供應商 1
設定Amazon Web Services 1
設定Google Cloud 6
使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure 12
使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure 17

設定您的雲端供應商

設定Amazon Web Services

您必須先採取幾個步驟來準備Amazon Web Services專案、才能使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集。

設定Amazon Web Services的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Amazon Web Services的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、工作節點上線並執行Linux或Windows等。 深入瞭解此步驟。

[二] 建立Amazon帳戶

如果您還沒有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、以便使用EKS。 深入瞭解此步驟。

[三] 安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS。 請依照逐步指示操作。

[四] 選用：建立IAM使用者

建立Amazon身分識別與存取管理（IAM）使用者。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

閱讀逐步指示。

[五] 建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

閱讀逐步指示。

[六] 儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、以便將認證資料匯入Astra Control Service。

閱讀逐步指示。

EKS叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.25 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 和外部快照控制器是儲存後端作業所需的。若要啟用這些作業、請執行下列步驟：

1. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
2. "啟用 Astra Control Provisioner"。
3. "建立 Volume SnapshotClass"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）適用的SCSI驅動程式

如果您使用Amazon EBS儲存後端、則需要安裝EBS的Container Storage Interface（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式（不會自動安裝）。

如需安裝 CSI 驅動程式的說明、請參閱步驟。

安裝外部快照

如果您尚未這麼做、 "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。

將**csi**驅動程式安裝為**Amazon EKS**附加元件

1. 為服務帳戶建立Amazon EBS SCSI驅動程式IAM角色。請依照指示操作 "在Amazon文件中"、使用說明中的AWS CLI命令。
2. 使用下列AWS CLI命令新增Amazon EBS csi附加元件、將方括弧<>中的資訊取代為您環境的特定值。將<driver_role（驅動程式角色）>取代為您在上一個步驟中建立的EBS csi驅動程式角色名稱：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

設定**EBS**儲存類別

1. 將Amazon EBS SCSI驅動程式GitHub儲存庫複製到您的系統。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 瀏覽至動態資源配置範例目錄。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 從清單目錄部署EBS SC儲存類別和EBS宣告持續磁碟區宣告。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 說明EBS SC儲存類別。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您應該會看到說明儲存類別屬性的輸出。

建立Amazon帳戶

如果您尚未擁有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、才能啟用Amazon EKS的帳單。

步驟

1. 前往 "Amazon首頁" ，選擇右上角的* Sign In（登入）、然後選取 Start Here（開始於此處）*。
2. 依照提示建立帳戶。

安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS資源。

步驟

1. 前往 "AWS CLI快速入門" 並依照指示安裝CLI。

選用：建立IAM使用者

建立IAM使用者、讓您以更高的安全性來使用及管理AWS服務和資源。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

步驟

1. 前往 "建立IAM使用者" 並依照指示建立IAM使用者。

建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

步驟

1. 建立名為「policy.json」的新檔案。
2. 將下列Json內容複製到檔案中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 建立原則：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 將原則附加至IAM使用者。將「<IAM使用者名稱>」取代為您所建立IAM使用者的使用者名稱、或是現有IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、讓Astra Control Service能夠感知使用者。

步驟

1. 下載認證資料。將「<IAM使用者名稱>」取代為您要使用的IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

隨即建立「認證資料.json」檔案、您可以將認證資料匯入Astra Control Service。

設定Google Cloud

您必須先採取幾個步驟來準備Google Cloud專案、才能使用Astra Control Service來管理Google Kubernetes Engine叢集。

> 如果您並未開始使用Google Cloud Volumes Service for Google Cloud做為儲存後端、但計畫稍後再使用、則應完成必要步驟、立即設定Google Cloud Volumes Service 解決方案以供Google Cloud使用。稍後建立服務帳戶、表示您可能無法存取現有的儲存桶。

快速開始設定Google Cloud

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Google Kubernetes Engine的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行支援的Kubernetes版本、讓工作節點上線並執行支援的映像類型等。 深入瞭解此步驟。

[二] （選用）：購買Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的產品

如果您打算將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端、請前往Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace的NetApp資訊頁面、然後選取「購買」。 深入瞭解此步驟。

[三] 在Google Cloud專案中啟用API

啟用下列Google Cloud API：

- Google Kubernetes Engine
- 雲端儲存設備
- Cloud Storage Json API
- 服務使用量
- Cloud Resource Manager API

- NetApp Cloud Volumes Service
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

請依照逐步指示操作。

[四] 建立具有必要權限的服務帳戶

建立具有下列權限的Google Cloud服務帳戶：

- Kubernetes引擎管理
- NetApp Cloud Volumes管理
  - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
  - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 儲存管理
- 服務使用率檢視器
- 運算網路檢視器

閱讀逐步指示。

[五] 建立服務帳戶金鑰

為服務帳戶建立金鑰、並將金鑰檔案儲存在安全的位置。 請依照逐步指示操作。

[六] （選用）：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能用作儲存後端、請設定從VPC到Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能區之間的網路對等關係。 請依照逐步指示操作。

GKE叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。請注意、部分需求僅適用於打算Cloud Volumes Service 將for Google Cloud用作儲存後端的情況。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.26 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是 `COS_CONTAINERD`。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Google Cloud區域

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能作為儲存後端、叢集必須在中執行 "支援Google Cloud的支援功能的Google Cloud區域Cloud Volumes Service 。" 請注意、Astra Control Service支援CVS和CVS效能這兩種服務類型。最佳實務做法是、您應該選擇支援Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的地區、即使您不將其用作儲存後端。如果Cloud Volumes Service 效能需求有所改變、那麼在未來、將VMware for Google Cloud用作儲存後端、將會變得更容易。

網路

如果您打算將Cloud Volumes Service for Google Cloud用作儲存後端、則叢集必須位於VPC中、且VPC必須與Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不同步。 此步驟如下所述。

私有叢集

如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

52.188.218.166/32

GKE叢集的操作模式

您應該使用「標準」操作模式。目前尚未測試自動引航模式。 "深入瞭解操作模式"。

儲存資源池

如果您將 NetApp Cloud Volumes Service 用作 CVS 服務類型的儲存後端、則必須先設定儲存集區、然後才能配置磁碟區。請參閱 "GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小" 以取得更多資訊。

選用：購買**Cloud Volumes Service** 適用於**Google Cloud**的產品

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。如果您打算使用這項服務、則必須從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的功能、才能為持續的磁碟區計費。

步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Volumes Service 技術頁面" 在Google Cloud Marketplace中、選取* Purchase *、然後依照提示進行。

   "請依照Google Cloud文件中的逐步指示來購買及啟用服務"。

在專案中啟用**API**

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。API可用於與Google Cloud資源互動、例如Google Kubernetes Engine（GKE）叢集和NetApp Cloud Volumes Service 等。

步驟

1. "使用Google Cloud主控台或gclCloud CLI啟用下列API"：
   - Google Kubernetes Engine
   - 雲端儲存設備
   - Cloud Storage Json API
   - 服務使用量
   - Cloud Resource Manager API

- NetApp Cloud Volumes Service 解決方案（Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能需求）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶"。
2. 授予服務帳戶下列角色：
   - * Kubernetes Engine admin*：用於列出叢集並建立管理存取權限以管理應用程式。
   - * NetApp Cloud Volumes管理*：用於管理應用程式的持續儲存。
   - 儲存管理：用於管理儲存區和物件以備份應用程式。
   - 服務使用率檢視器：用於檢查Cloud Volumes Service 是否已啟用Google Cloud API所需的功能。
   - 運算網路檢視器：用於檢查Kubernetes VPC是否允許連線Cloud Volumes Service 至適用於Google Cloud的支援中心。

如果您想要使用gCloud、可以從Astra Control介面中執行步驟。選取*帳戶>認證>新增認證*、然後選取*指示*。

如果您想要使用Google Cloud主控台、以下影片將說明如何從主控台建立服務帳戶。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

設定共享**VPC**的服務帳戶

若要管理位於某個專案中、但使用不同專案（共享VPC）的VPC的GKE叢集、則您必須將Astra服務帳戶指定為主機專案的成員、並以* Compute Network Viewer*角色來管理。

步驟

1. 從Google Cloud主控台移至* IAM & admin*、然後選取*服務帳戶*。
2. 尋找具備的Astra服務帳戶 "必要的權限" 然後複製電子郵件地址。
3. 前往您的主機專案、然後選取「* IAM & admin*>* IAM *」。
4. 選取*「Add*（新增*）」、然後新增服務帳戶的項目。
    a. 新成員：輸入服務帳戶的電子郵件地址。
    b. 角色：選擇*運算網路檢視器*。
    c. 選擇*保存*。

結果

使用共享VPC新增GKE叢集將可與Astra充分合作。

建立服務帳戶金鑰

您在新增第一個叢集時、不會向Astra Control Service提供使用者名稱和密碼、而是提供服務帳戶金鑰。Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。

服務帳戶金鑰是以JavaScript物件標記法（Json）格式儲存的純文字。其中包含您有權存取的GCP資源相關資訊。

您只能在建立金鑰時檢視或下載Json檔案。不過、您可以隨時建立新的金鑰。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶金鑰"。
2. 出現提示時、請將服務帳戶金鑰檔案儲存在安全位置。

下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

選用：為VPC設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端服務、最後一步是設定網路對等關係、從VPC移至Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不適用範圍。

設定網路對等關係最簡單的方法、就是直接從Cloud Volumes Service 資訊技術取得gCloud命令。建立新的檔案系統時、可從Cloud Volumes Service 功能性資訊獲取命令。

步驟

1. "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 並識別您將在叢集所在的Google Cloud區域中使用的服務類型。

   提供兩種服務類型：CVS和CVs-Performance。Cloud Volumes Service "深入瞭解這些服務類型"。

2. "前往Google Cloud Platform的Cloud Volumes"。
3. 在「* Volumes 」（*磁碟區）頁面上、選取「* Create*」
4. 在*服務類型*下、選取* CVS或* CVS效能*。

   您必須針對Google Cloud所在地區選擇正確的服務類型。這是您在步驟1中識別的服務類型。選取服務類型之後、頁面上的區域清單會更新為支援該服務類型的區域。

   完成此步驟之後、您只需輸入網路資訊、即可取得命令。

5. 在*地區*下、選取您的地區和區域。
6. 在*網路詳細資料*下、選取您的VPC。

   如果您尚未設定網路對等、您會看到下列通知：

7. 選取按鈕以檢視網路對等設定命令。
8. 複製命令並在Cloud Shell中執行。

   如需使用這些命令的詳細資訊、請參閱 "適用於GCP的QuickStart Cloud Volumes Service"。

   "深入瞭解如何設定私有服務存取及設定網路對等"。

9. 完成後、您可以在「建立檔案系統」頁面上選取「取消」。

   我們開始建立此磁碟區、只是為了取得網路對等的命令。

使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您計畫將Azure NetApp Files 功能區用作儲存後端、請遵循下列指示。

設定Azure的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Azure Kubernetes服務的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊Microsoft Azure

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 註冊Azure NetApp Files 以供使用

註冊NetApp資源供應商。 深入瞭解此步驟。

[四] 建立NetApp帳戶

前往Azure NetApp Files Azure入口網站的「解決方案」、建立NetApp帳戶。 深入瞭解此步驟。

[五] 設定容量資源池

為您的持續磁碟區設定一個或多個容量集區。 深入瞭解此步驟。

[六] 將子網路委派Azure NetApp Files 給

將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service在該子網路中建立持續的磁碟區。 深入瞭解此步驟。

[七] 建立Azure服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[八] 選用：為Azure備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

叢集必須位於Azure NetApp Files 提供了功能的區域。 "依地區檢視Azure產品"。

訂購

叢集必須位在Azure NetApp Files 啟用了支援功能的訂購中。您可以在何時選擇訂閱 註冊Azure NetApp Files 以供使用。

Vnet

請考慮下列vnet需求：

- 叢集必須位於能夠直接存取Azure NetApp Files 由某個位址委派的子網路的vnet中。 瞭解如何設定委派的子網路。
- 如果您的Kubernetes叢集位於vnet中、且該vnet連接至Azure NetApp Files 位於另一個vnet中的委派子網路、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態。
- 請注意、vnet（包括立即處理的VNets）中使用Azure NetApp Files 的IP數量預設上限為1、000。 "查看Azure NetApp Files 資源限制"。

  如果您接近極限、您有兩種選擇：

  - 您可以 "提交申請以增加上限"。如需協助、請聯絡您的NetApp代表。
  - 建立新的Amazon Kubernetes Service（aks）叢集時、請為叢集指定新的網路。建立新網路之後、請配置新的子網路、並將子網路委派Azure NetApp Files 給EK。

註冊Microsoft Azure

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

註冊Azure NetApp Files 以供使用

註冊NetApp資源供應商、即可取得Azure NetApp Files 有關解決方案的資訊。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來註冊NetApp資源供應商"。

建立NetApp帳戶

在Azure NetApp Files NetApp建立一個NetApp帳戶。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件、從Azure入口網站建立NetApp帳戶"。

設定容量資源池

需要一個或多個容量集區、Astra Control Service才能在容量集區中配置持續的磁碟區。Astra Control Service不會為您建立容量資源池。

為Kubernetes應用程式設定容量資源池時、請考量下列事項：

- 容量資源池必須在相同的Azure區域中建立、以便透過Astra Control Service管理這些高負載叢集。
- 容量集區可以具有超高、優質或標準服務層級。每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計。Astra Control Service支援這三項功能。

  您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。

  "深入瞭Azure NetApp Files 解適用於NetApp的服務層級"。

- 在您使用Astra Control Service為要保護的應用程式建立容量資源池之前、請先選擇這些應用程式所需的效能和容量。

  資源配置適當的容量、可確保使用者能視需要建立持續的磁碟區。如果無法使用容量、則無法配置持續磁碟區。

- 可利用手動或自動QoS類型來建立一個可擴充的資源池。Azure NetApp FilesAstra Control Service支援自動QoS容量集區。不支援手動QoS容量資源池。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來設定自動QoS容量資源池"。

將子網路委派Azure NetApp Files 給

您需要將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service能在該子網路中建立持續的磁碟區。請注意Azure NetApp Files 、使用者只能在vnet中擁有一個委派的子網路。

如果您使用的是對等VNets、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態：Kubernetes叢集所在的vnet、以及具有Azure NetApp Files 由他人委派子網路的vnet。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 《支持》文件將子網路委派Azure NetApp Files 給《支持》"。

完成後

請等待約10分鐘、再探索在委派子網路中執行的叢集。

建立Azure服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

- 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

選用：為Azure備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您打算將Azure託管磁碟當作儲存後端、請遵循下列指示。

設定Azure的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Azure Kubernetes服務的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊Microsoft Azure

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 建立Azure服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[四] 設定Container Storage介面（SCSI）驅動程式詳細資料

您必須設定Azure訂閱和叢集、才能搭配使用csi驅動程式。 深入瞭解此步驟。

[五] 選用：為Azure備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

最佳實務做法是、您應該選擇一個支援Azure NetApp Files 此功能的區域、即使您不將其用作儲存後端。如此一Azure NetApp Files 來、如果您的效能需求改變、就能更輕鬆地將VMware用作儲存後端。 "依地區檢視Azure產品"。

csi驅動程式

叢集必須安裝適當的SCSI驅動程式。

註冊Microsoft Azure

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

建立Azure服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

設定Container Storage介面（SCSI）驅動程式詳細資料

若要搭配Astra Control Service使用Azure託管磁碟、您必須安裝必要的SCSI驅動程式。

在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能

安裝SCSI驅動程式之前、您必須先在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能。

步驟

1. 開啟Azure命令列介面。
2. 執行下列命令來登錄驅動程式：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 執行下列命令以確保變更已傳播：

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   您應該會看到類似下列的輸出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在Azure Kubernetes服務叢集中安裝Azure託管磁碟SCSI驅動程式

您可以安裝Azure csi驅動程式來完成準備工作。

步驟

1. 前往 "Microsoft csi驅動程式文件"。
2. 請依照指示安裝所需的SCSI驅動程式。

選用：為Azure備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。